

6.2.5.4 附链路物理层数据信息块 A-PDIB

附链路物理层数据信息块A-PDIB用于T节点映射同步信号、附链路物理层数据信息和对应的数据信息解调参考信号DMRS-D。

附链路物理层数据信息块A-PDIB的时频资源由G节点调度，支持预配置调度方式。附链路物理层数据信息块A-PDIB的频域资源由整数个基础载波组成。

A-PDIB的第一个符号映射STS；A-PDIB的第二个符号和第三个符号映射FTS；从A-PDIB的第四个符号开始，T节点按照配置的周期映射数据信息解调参考信号DMRS-D；A-PDIB的其它资源用于T节点映射附链路物理层数据信息。其中，STS序列， $u = 1, 2, \dots, 16$ ，为通信域第二训练信号标识，其值为通信域G节点标识最低4位对应的数值加1；FTS序列， $u = 1, 160$ 为通信域同步信息块第一训练信号标识，与符号类型对应， $u = 1$ 对应类型一A、类型一B或类型四， $u = 160$ 对应类型二或类型三。

未配置数据信息解调参考信号DMRS-D的时域周期时，初始时域周期等于一个无线帧的长度。

6.2.6 信道编码

6.2.6.1 极化码

6.2.6.1.1 码块分段及码块循环冗余校验级联

码块分段的输入比特序列表示为 $b_0, b_1, b_2, b_3, \dots, b_{B-1}$ ，其中 $B > 0$ 。

对于第一类数据信息和二类数据信息，根据本文件 6.2.6.1.6 节的处理方法确定码块数量 C 。如果码块数量 C 大于1，输入比特序列需要分段并对每个分段增加 $L = 24$ 的循环冗余校验序列。

If $C == 1$

$L = 0$

$B' = B$

else

$L = 24$

$B' = B + C \cdot L$

end if

码块分段的输出比特序列表示为 $c_{r(0)}, c_{r(1)}, \dots, c_{r(K_r-1)}$ ，其中 $0 \leq r < C$ 是码块数量， $K_r = K$ 是码块 r 的比特数， K 的值为 $K = B'/C$ 。

比特序列 c_{rk} 的生成方法为：

$s = 0$;

for $r = 0$ to $C - 1$

for $k = 0$ to $K - L - 1$

$c_{r(k)} = b_s$;

$s = s + 1$;

end for

if $C > 1$

for $k = K - L$ to $K - 1$

```

         $c_{r(k)} = p_{r(k+L-K)}$ ;
    end for
end if
end for

```

其中，循环冗余校验比特 $p_{r(0)}, p_{r(1)}, \dots, p_{r(L-1)}$ 是根据本文件6.5.1节的方法，针对序列 $c_{r(0)}, c_{r(1)}, \dots, c_{r(K-L-1)}$ 使用循环冗余校验生成多项式 $g_{CRC24B}(D)$ 计算生成。

6.2.6.1.2 编码流程

6.2.6.1.2.1 码长确定

信道编码方案采用 Polar 码，输入到信道编码的码块的比特序列表示为： $c_0, c_1, c_2, c_3, \dots, c_{K-1}$ ，其中 K 为码块的信息比特数量。经过信道编码后，输出的编码后比特序列表示为： $d_0, d_1, d_2, d_3, \dots, d_{N-1}$ ，其中 $N = 2^n$ ， n 的数值通过下述过程确定：

记第一次传输速率匹配后的输出比特序列长度为 E_0 ：

$$n_1 = \lceil \log_2 E_0 \rceil,$$

$$n = \max\{\min\{n_1, n_{\max}\}, n_{\min}\}, \quad n_{\min} = 5; // \text{最小码长 32, 最大码长取决于业务类型}$$

其中 $n_{\max}$ 根据6.2.6.1.5.1 和6.2.6.1.6.1 确定。

6.2.6.1.2.2 可靠度排序序列

根据规范性附录C中的表C.2确定极化码的可靠度排序序列 $\mathbf{Q}_0^{N_{\max}-1} = \{Q_0^{N_{\max}}, Q_1^{N_{\max}}, \dots, Q_{N_{\max}-1}^{N_{\max}}\}$ 。

规范性附录C中的表C.2确定了1024长的极化码可靠度排序序列 $\mathbf{Q}_0^{1023}$ ，其中 $0 \leq Q_i^{1024} \leq 1023$ 表示1024长极化码编码前的比特索引。 $\mathbf{Q}_0^{1023}$ 按可靠度递增顺序排列 $W(Q_0^{1024}) < W(Q_1^{1024}) < \dots < W(Q_{1023}^{1024})$ ，其中 $W(Q_i^{1024})$ 表示比特索引 Q_i^{1024} 的可靠性度量值。

基于 $\mathbf{Q}_0^{1023}$ 按以下方式确定可靠度排序序列 $\mathbf{Q}_0^{N_{\max}-1}$ 。

$$N = 1024$$

While ($N < N_{\max}$)

$$\mathbf{Q}_0^{2N-1} = \mathbf{Q}_0^{N-1} \otimes [1 \ 1]$$

$$\text{index0} = 0, \text{index1} = 0$$

for $i = 0$ to $2N - 1$

if ($Q_i^{2N} < N/2$)

$$Q_i^{2N} = Q_{\text{index0}}^N$$

$$\text{index0} = \text{index0} + 1$$

else

$$Q_i^{2N} = Q_{\text{index1}}^N + N$$

$$\text{index1} = \text{index1} + 1$$

endif

endfor

$$N = N \times 2$$

endwhile

其中 $\mathbf{Q}_0^{N-1} \otimes [1 \ 1]$ 表示序列 $\mathbf{Q}_0^{N-1}$ 与矩阵 $[1 \ 1]$ 的克罗内克积。

6.2.6.1.2.3 极化编码

极化码的可靠度排序序列表示为 $\mathbf{Q}_0^{N_{\max}-1} = \{Q_0^{N_{\max}}, Q_1^{N_{\max}}, \dots, Q_{N_{\max}-1}^{N_{\max}}\}$ ，由规范性附录 C 中的表 C.1 极化码的可靠度排序序列确定，其中 $0 \leq Q_i^{N_{\max}} \leq N_{\max} - 1$ 是极化码编码前的比特索引， $i = 0, 1, \dots, N_{\max} - 1$ ， $N_{\max} = 8192$ 。可靠度排序序列 $\mathbf{Q}_0^{N_{\max}-1}$ 是按照可靠性度量值的升序排列产生 $W(Q_0^{N_{\max}}) < W(Q_1^{N_{\max}}) < \dots < W(Q_{N_{\max}-1}^{N_{\max}})$ ，其中 $W(Q_i^{N_{\max}})$ 是比特索引 $Q_i^{N_{\max}}$ 的可靠性度量值。

任意一个码长为 N 的码块都使用相同的可靠度排序序列 $\mathbf{Q}_0^{N-1} = \{Q_0^N, Q_1^N, Q_2^N, \dots, Q_{N-1}^N\}$ 。长为 N 的极化序列 $\mathbf{Q}_0^{N-1}$ 是可靠度排序序列 $\mathbf{Q}_0^{N_{\max}-1}$ 的子集，通过在可靠度排序序列 $\mathbf{Q}_0^{N_{\max}-1}$ 中选取比特索引小于 N 的序列，并按照可靠性度量值的升序排列产生 $W(Q_0^N) < W(Q_1^N) < \dots < W(Q_{N-1}^N)$ ，二者构成嵌套关系。

将可靠度排序序列 $\mathbf{Q}_0^{N-1}$ 中非冻结比特的索引组成的集合表示为 $\bar{\mathbf{Q}}_I^N$ ，将可靠度排序序列 $\mathbf{Q}_0^{N-1}$ 中冻结比特的索引组成的集合表示为 $\mathbf{Q}_F^N$ ， $\bar{\mathbf{Q}}_I^N$ 和 $\mathbf{Q}_F^N$ 根据 6.2.6.1.3.2 确定， $\bar{\mathbf{Q}}_I^N$ 包含的元素个数为 $|\bar{\mathbf{Q}}_I^N| = K + n_{CRC}^{ext} + n_{PC}$ ， $\mathbf{Q}_F^N$ 包含的元素个数为 $|\mathbf{Q}_F^N| = N - |\bar{\mathbf{Q}}_I^N|$ ， n_{PC} 是奇偶校验比特的个数， n_{CRC}^{ext} 是扩展信息比特的循环冗余校验比特数量。

将 $\mathbf{G}_N = (\mathbf{G}_2)^{\otimes n}$ 表示为矩阵 $\mathbf{G}_2$ 的 n 次克罗内克积，其中 $\mathbf{G}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

对于比特索引 j ， $j = 0, 1, \dots, N - 1$ ，将 $\mathbf{g}_j$ 表示为矩阵 $\mathbf{G}_N$ 的第 j 行，将 $w(\mathbf{g}_j)$ 表示为 $\mathbf{g}_j$ 的重量，也就是 $\mathbf{g}_j$ 中 1 的个数。

将奇偶校验比特的比特索引组成的集合表示为 $\mathbf{Q}_{PC}^N$ ， $\mathbf{Q}_{PC}^N$ 包含的元素的个数为 $|\mathbf{Q}_{PC}^N| = n_{PC}$ 。 $(n_{PC} - n_{PC}^{wm})$ 个校验比特放置在 $\bar{\mathbf{Q}}_I^N$ 集合中 $(n_{PC} - n_{PC}^{wm})$ 个可靠性度量值最小的比特索引上。剩余的 n_{PC}^{wm} 个校验比特放置在 $\tilde{\mathbf{Q}}_I^N$ 中行重量最小的比特索引上，其中 $\tilde{\mathbf{Q}}_I^N$ 是在 $\bar{\mathbf{Q}}_I^N$ 中个可靠性度量值最大的 $|\bar{\mathbf{Q}}_I^N| - n_{PC}$ 个比特索引。如果在 $\tilde{\mathbf{Q}}_I^N$ 中相同的最小行重的比特索引多于 n_{PC}^{wm} 个，则剩余的 n_{PC}^{wm} 放置在 $\tilde{\mathbf{Q}}_I^N$ 中具有最小行重的 n_{PC}^{wm} 个最大可靠性度量值对应的比特索引上。

通过下面的方法产生极化码编码器的输入序列 $u = [u_0, u_1, u_2, \dots, u_{N-1}]$ ：

```

k = 0;
l = 0;
if nPC > 0
    y0 = 0; y1 = 0; y2 = 0; y3 = 0; y4 = 0;
    for n = 0 to N - 1
        yt = y0; y0 = y1; y1 = y2; y2 = y3; y3 = y4; y4 = yt
        if n ∈  $\bar{\mathbf{Q}}_I^N$ 
            if n ∈  $\mathbf{Q}_{PC}^N$ 
                un = y0;
            else
                un = ck;
                k = k + 1;
                y0 = y0 ⊗ un;
            end if
        else
            un = 0;
        end if
    end for
else
    un = 0;
end if

```

```

    for  $n = 0$  to  $N - 1$ 
    if  $n \in \bar{\mathbf{Q}}_I^N$ 
         $u_n = c_k$ ;
         $k = k + 1$ ;
    else
         $u_n = 0$ ;
    end if
    end for
end if

```

编码器的输出比特为 $\mathbf{d} = [d_0, d_1, d_2, \dots, d_{N-1}]$, $\mathbf{d} = \mathbf{u}\mathbf{G}_N$, 其中矩阵在GF(2)中运算。

6.2.6.1.3 速率匹配

每个码块的速率匹配包括极化比特索引确定、信道编码比特序列生成、初传发送信道编码比特选择、重传发送信道编码比特选择和信道交织。速率匹配的输入比特序列表示为 $d_0, d_1, d_2, \dots, d_{N-1}$, 速率匹配的输出比特序列表示为 $f_0, f_1, f_2, \dots, f_{E-1}$ 。

6.2.6.1.3.1 极化比特索引确定

根据第一传送发送长度 E_0 , 母码长度 N , 信息数量 K' 确定 T , 其中, $K' = K + n_{PC}$

```

if ( $E_0 \geq N$ ) || ( $K' / E_0 > 3/4$ )
     $T = K'$ ;
else if ( $K' / E_0 \leq 7/16$ ) //该条件下采用打孔
    if ( $E_0 / N < 5/8$ )
        
$$T = \left\lceil \frac{11 \times E_0 \times K'}{2 \times N} - \frac{43 \times K'}{16} \right\rceil$$

    else if ( $E_0 / N < 3/4$ )
        
$$T = \left\lceil \frac{5 \times E_0 \times K'}{4 \times N} - \frac{K'}{32} \right\rceil$$

    else
        
$$T = \left\lceil \frac{3 \times E_0 \times K'}{8 \times N} + \frac{5 \times K'}{8} \right\rceil$$

    endif // ( $E_0 / N < 5/8$ )
else //该条件下采用缩短
    if ( $E_0 / N < 9/16$ )
        
$$T = \left\lceil \frac{9 \times K'}{8} - \frac{E_0 \times K'}{4 \times N} \right\rceil$$

    else
        
$$T = \left\lceil \frac{31 \times K'}{32} + \frac{E_0 \times K'}{32 \times N} \right\rceil$$

    endif
endif

```

非冻结比特的索引值组成的集合表示为 $\bar{\mathbf{Q}}_I^N$, 冻结比特的索引值组成的集合表示为 $\bar{\mathbf{Q}}_F^N$,

K , n_{PC} , 和 $\mathbf{Q}_0^{N-1}$ 在 6.2.6.1.2.2 中定义。

```

 $\bar{\mathbf{Q}}_{F,tmp}^N = \emptyset;$  //  $\bar{\mathbf{Q}}_{F,tmp}^N$  是根据信道速率适配确定的冻结位
if  $E_0 < N$ 
    if  $K/E_0 \leq 7/16$  //打孔
        if  $N \leq 256$  //预冻结
             $\bar{\mathbf{Q}}_{F,tmp}^N = \{0, 1, \dots, \lfloor 3N/4 - E_0/2 \rfloor - 1\};$ 
        else
             $\bar{\mathbf{Q}}_{F,tmp}^N = \{0, 1, \dots, \lfloor 7N/8 - 3E_0/4 \rfloor - 1\};$ 
        end if
    else //缩短
         $\bar{\mathbf{Q}}_{F,tmp}^N = [E_0 : N - 1];$ 
        if  $E > 128$ 
             $\bar{\mathbf{Q}}_{F,tmp}^N = \bar{\mathbf{Q}}_{F,tmp}^N \cup \{\frac{N}{4}, \frac{N}{2}\}$ 
        end if
    end if
end if
 $\bar{\mathbf{Q}}_{I,tmp}^N = \mathbf{Q}_0^{N-1} \setminus \bar{\mathbf{Q}}_{F,tmp}^N;$ 
 $\bar{\mathbf{Q}}_{I,tmp}^N$  中  $T$  个可靠性度量值最高的比特索引组成  $\bar{\mathbf{Q}}_{I1}^N;$  //  $\bar{\mathbf{Q}}_{I1}^N$  是信息位
 $\bar{\mathbf{Q}}_{I,tmp}^N = \bar{\mathbf{Q}}_{I,tmp}^N \setminus (\bar{\mathbf{Q}}_{I1}^N \cup [0, 1, 2, \dots, \frac{N}{2} - 1]);$ 
 $\bar{\mathbf{Q}}_{I,tmp}^N$  中  $(K + n_{PC} - T)$  个可靠性度量值最高的比特索引组成  $\bar{\mathbf{Q}}_{I2}^N;$  //  $\bar{\mathbf{Q}}_{I2}^N$  是信息位
 $\bar{\mathbf{Q}}_{I1}^N = \bar{\mathbf{Q}}_{I1}^N \cup \bar{\mathbf{Q}}_{I2}^N;$  //  $\bar{\mathbf{Q}}_{I1}^N$  是信息位
 $\bar{\mathbf{Q}}_F^N = \mathbf{Q}_0^{N-1} \setminus \bar{\mathbf{Q}}_{I1}^N;$  //  $\bar{\mathbf{Q}}_F^N$  是冻结位

```

6.2.6.1.3.2 信道比特序列生成

记 N 为码块编码后的比特序列的长度, E_0 为第一次传输时经过速率匹配后的信道比特序列长度, E 为任意一次传输时经过速率匹配后的信道比特序列长度; rv_{id} 为该次传输时采用的冗余版本号 ($rv_{id}=0, 1, 2$ 或者 3)。速率匹配的输出为序列 e_k , $k=0, 1, 2, \dots, E-1$, 根据下面的公式产生, k_0 根据表 12 以及 rv_{id} 的配置得到。M 为循环 buffer 长度。

```

if  $K/E_0 > 7/16$ 
     $M = \min(E_0, N)$  //缩短和CC重传
else
     $M = N$  //打孔和IR重传
endif
for  $k = 0$  to  $E - 1$ 
     $e_k = d_{\text{mod}((k_0+k), M)}$ 
endfor

```

表 12 发送版本和循环缓存的起始位置

r_{id}	k_0
0	0
1	$\left\lfloor \frac{M}{4 \times 32} \right\rfloor \times 32$
2	$\left\lfloor \frac{M}{2 \times 32} \right\rfloor \times 32$
3	$\left\lfloor \frac{3 \times M}{4 \times 32} \right\rfloor \times 32$

6.2.6.1.3.3 信道交织

交织器列数 $Col = 62$ 。

交织器最大行数 $Row_{max} = 128$

子交织序列数 $I_{num} = 3$;

交织序列为 $Iseq[3][62]$ 设置如下

$Iseq[0] = \{ 5 \ 39 \ 18 \ 47 \ 6 \ 45 \ 21 \ 50 \ 4 \ 40 \ 30 \ 55 \ 1 \ 46 \ 22 \ 54 \ 0 \ 42 \ 27 \ 61 \ 7 \ 43 \ 29 \ 60 \ 12 \ 37 \ 20 \ 51 \ 14 \ 35 \ 25 \ 52 \ 3 \ 44 \ 16 \ 56 \ 10 \ 32 \ 23 \ 49 \ 13 \ 41 \ 28 \ 58 \ 9 \ 31 \ 26 \ 53 \ 15 \ 38 \ 17 \ 48 \ 11 \ 36 \ 24 \ 57 \ 2 \ 33 \ 19 \ 59 \ 8 \ 34 \}$;

$Iseq[1] = \{ 5 \ 36 \ 21 \ 49 \ 4 \ 37 \ 20 \ 52 \ 14 \ 35 \ 27 \ 61 \ 2 \ 32 \ 28 \ 53 \ 7 \ 31 \ 17 \ 58 \ 3 \ 38 \ 26 \ 60 \ 11 \ 43 \ 16 \ 51 \ 8 \ 45 \ 25 \ 56 \ 12 \ 34 \ 19 \ 47 \ 13 \ 41 \ 24 \ 54 \ 10 \ 44 \ 22 \ 59 \ 1 \ 40 \ 23 \ 57 \ 0 \ 46 \ 18 \ 48 \ 6 \ 42 \ 29 \ 55 \ 15 \ 33 \ 30 \ 50 \ 9 \ 39 \}$;

$Iseq[2] = \{ 8 \ 36 \ 16 \ 52 \ 14 \ 35 \ 19 \ 51 \ 9 \ 45 \ 24 \ 58 \ 15 \ 33 \ 23 \ 59 \ 11 \ 38 \ 30 \ 48 \ 12 \ 34 \ 29 \ 57 \ 6 \ 42 \ 20 \ 47 \ 4 \ 39 \ 21 \ 56 \ 13 \ 43 \ 25 \ 50 \ 1 \ 44 \ 18 \ 55 \ 10 \ 41 \ 27 \ 53 \ 0 \ 32 \ 22 \ 54 \ 7 \ 31 \ 17 \ 49 \ 5 \ 37 \ 26 \ 60 \ 2 \ 46 \ 28 \ 61 \ 3 \ 40 \}$;

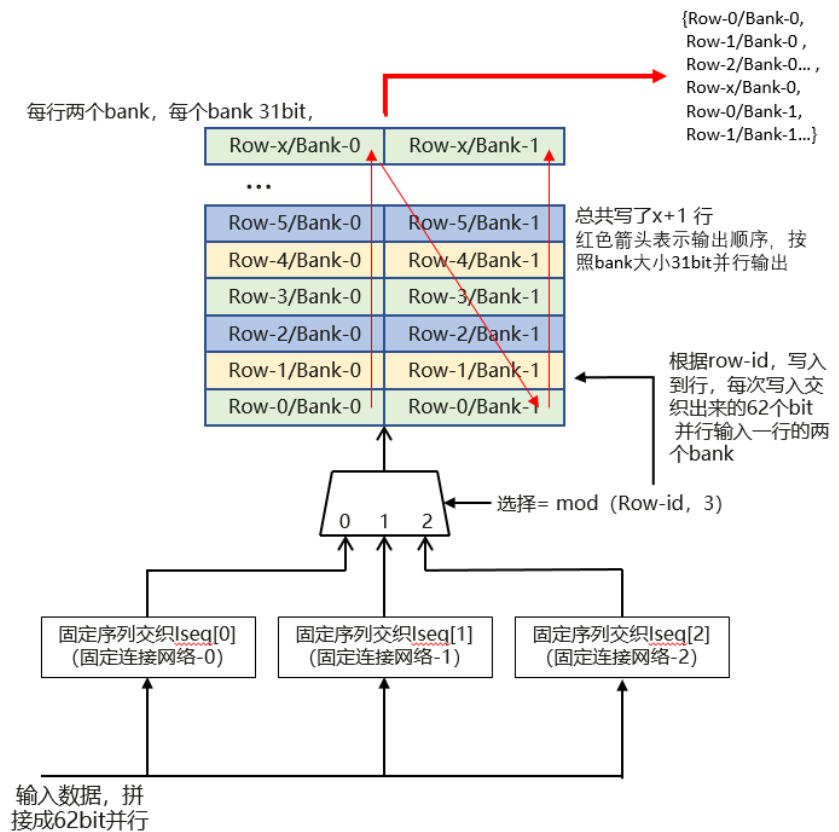
设置交织缓存 $B_{imp} = \{NULL, NULL, \dots, NULL\}$ 长度为 $Col \times Row_{max}$

输入E 长度待交织序列**e**, 输出E 长度交织后序列**f**。

```

for i = 0; i < E; i = i + 1
    Rid = i / Col
    Cid = mod(i, Col)
    Qid = mod(Rid, Inum)
    Btmp(Rid × Col + Iseq(Qid)(Cid)) = e(Rid × Col + Cid)
endfor
Ruse = [E / Col]
fid = 0
for i = 0; i < 2; i = i + 1
    for j = 0; j < Ruse; j = j + 1
        for k = 0; k < Col/2; k = k + 1
            Bid = (j × 2 + i) ×  $\frac{Col}{2}$  + k
            if Btmp(Bid) != NULL
                f(fid) = Btmp(Bid)
                fid = fid + 1
            endif // if Btmp(Bid) != NULL
        endfor // k
    endfor // j
endfor // i

```



交织器流程如下图 2所示。

图 2 Polar 信道编码示意图

6.2.6.1.4 码块级联

码块级联的输入比特序列是 $f_{r(k)}$ ，其中 $r = 0, \dots, C - 1$ 代表共 C 个码块， $k = 0, \dots, E_r - 1$ ， E_r 是第 r 个码块速率匹配后的比特数量。码块级联的输出比特序列是 g_k ，其中 $k = 0, \dots, G - 1$ ， g_k 是由不同的码块比特序列 $f_{r(k)}$ 按照码块顺序串行组合而成，其生成方法如下：

```

 $k = 0;$ 
 $r = 0;$ 
while  $r < C$ 
     $j = 0;$ 
    while  $j < E_r$ 
         $g_k = f_{r(j)};$ 
         $k = k + 1;$ 
         $j = j + 1;$ 
    end while
     $r = r + 1;$ 
end while

```

6.2.6.1.5 物理层控制信息传输

6.2.6.1.5.1 信道编码

信道编码的输入比特序列表示为 $c_{r(0)}, c_{r(1)}, \dots, c_{r(K_r-1)}$ ，其中 r 为码块号， K_r 表示第 r 个码块中所含比特数量，总的分段码块数量为 C ，

当 $K_r < 18$ 或 $K_r > 25$ 时，每个码块按6.2.6.1节描述信道编码方案进行编码，对于控制信息传输， $n_{\max} = 10$ ， $n_{PC} = 0$ 。

当 $18 \leq K_r \leq 25$ 时，每个码块按6.2.6.1节描述信道编码方案进行编码，对于控制信息传输， $n_{\max} = 10$ ， $n_{PC} = 3$ ，如果 $E_r - K_r + 3 > 192$ ， $n_{PC}^{wm} = 1$ ，如果 $E_r - K_r + 3 \leq 192$ ， $n_{PC}^{wm} = 0$ ，其中 E_r 是第 r 个码块经过6.2.6.1节的速率匹配后的比特数量。

编码器输出比特序列表示为 $d_{r(0)}, d_{r(1)}, \dots, d_{r(N_r-1)}$ ，其中 N_r 表示第 r 个码块编码后的比特数量。

输入速率匹配的比特序列为 $\mathbf{d} = [d_{r(0)}, d_{r(1)}, \dots, d_{r(N_r-1)}]$ ， $\mathbf{d}$ 是长度为 N_r 的序列。

6.2.6.1.5.2 速率匹配

输入速率匹配的比特序列为 $d_{r(0)}, d_{r(1)}, \dots, d_{r(N_r-1)}$ ，速率匹配方案采用6.2.6.1节描述，

速率匹配后的比特序列为 $e_{r(0)}, e_{r(1)}, \dots, e_{r(E_r-1)}$ 。

将比特序列 $e_{r(0)}, e_{r(1)}, \dots, e_{r(E_r-1)}$ 按6.2.6.1节描述进行信道交织，得到信道交织输出比特序列表示为 $f_{r(0)}, f_{r(1)}, \dots, f_{r(E_r-1)}$ ，其中 E_r 表示第 r 个码块速率匹配后的比特数量。

6.2.6.1.6 第一类数据信息传输和第二类数据信息传输

6.2.6.1.6.1 信道编码